

LUAN DE JESUS GONÇALVES PINHEIRO
JOÃO DE JESUS CORDEIRO DOS SANTOS
LEONAN GONÇALVES RODRIGUES
GABRIELLY TRINDADE
GIULIA SERAFIM
MATHEUS PATRÍCIO

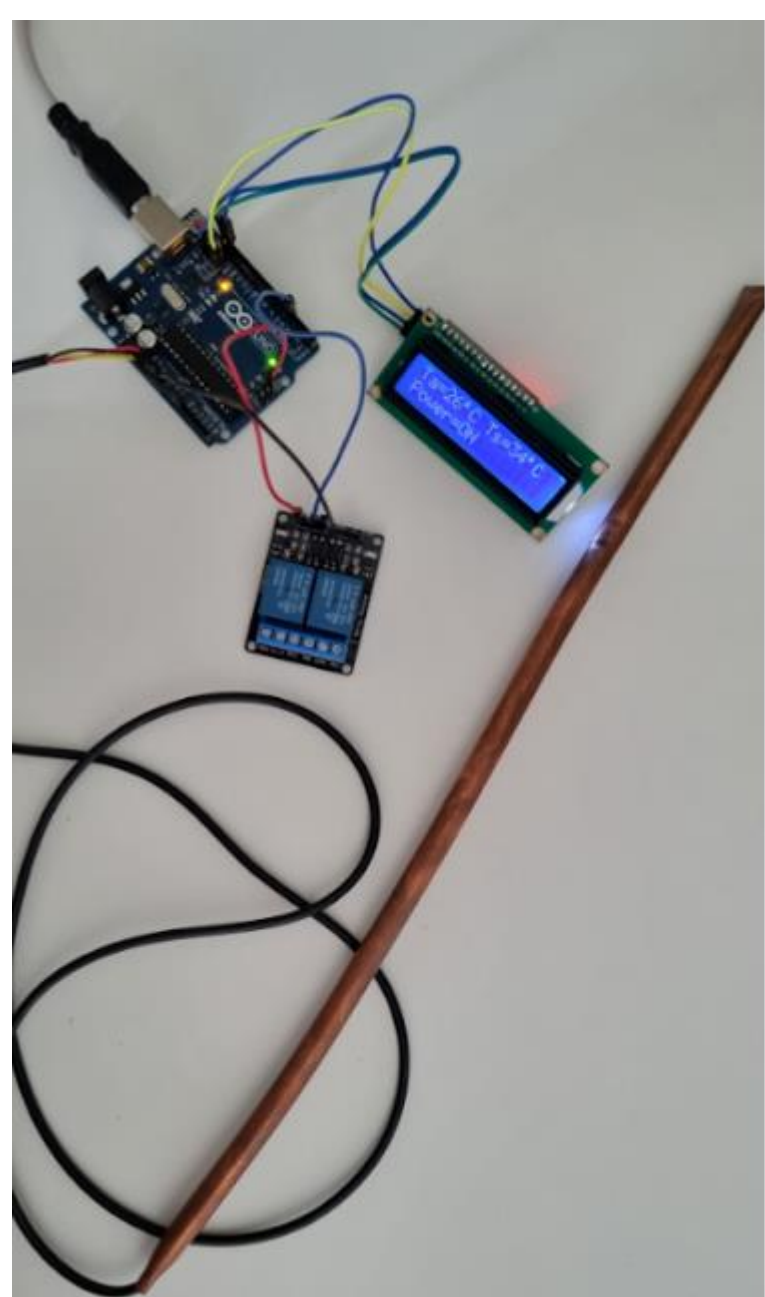
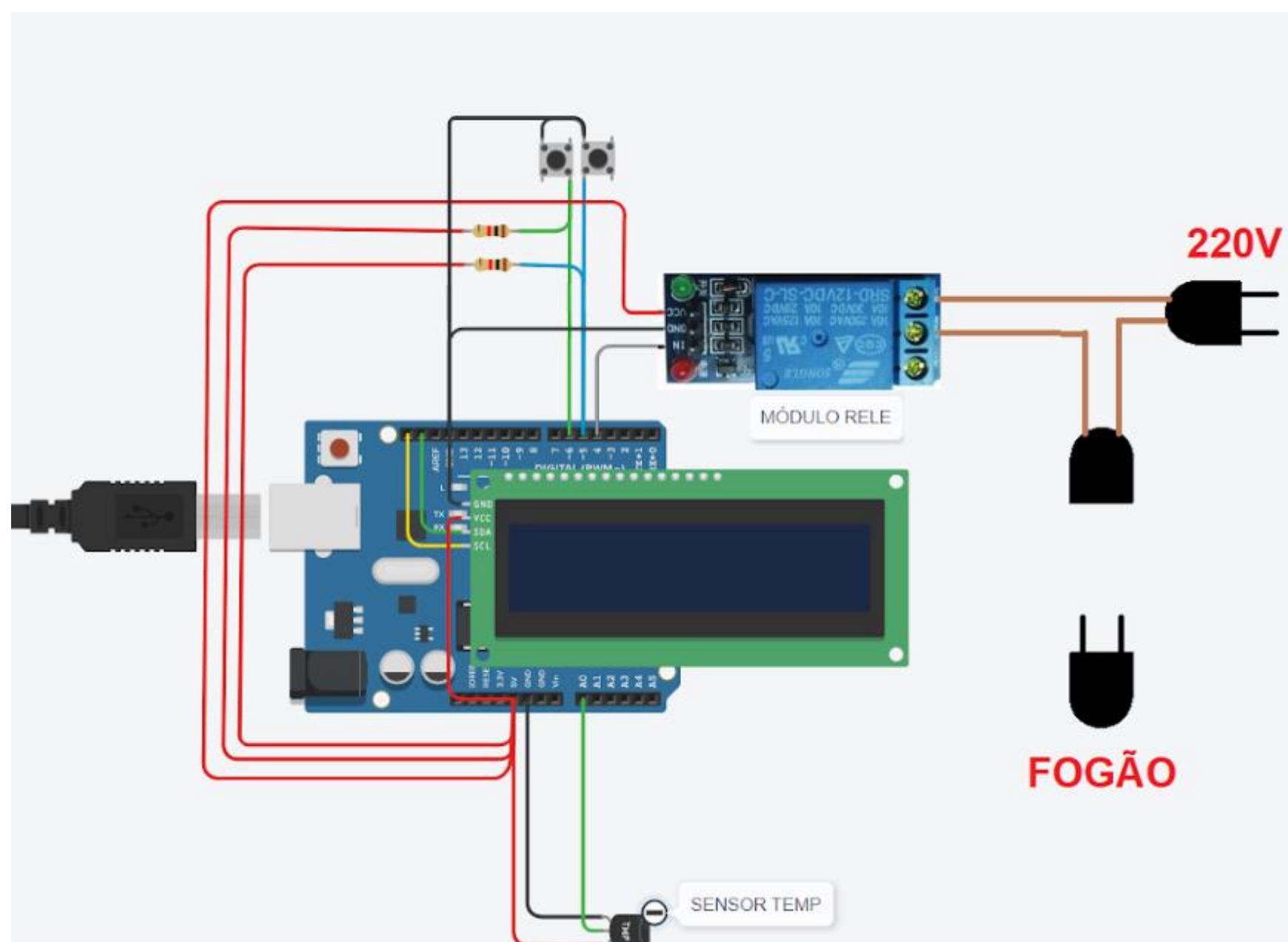
RESUMO

O projeto tem como objetivo integrar conhecimentos de eletrônica, programação e trabalho em equipe para a produção artesanal de cerveja do tipo Belgian Blond Ale, utilizando um sistema de controle térmico automatizado. No qual, aplicamos conceitos teóricos em práticas interdisciplinares, desde o desenvolvimento de circuitos eletrônicos com Arduino para controle de temperatura durante a fermentação até a execução da receita cervejeira. A metodologia envolve etapas de planejamento, montagem de circuitos com TRIAC e PID, programação de algoritmos de controle e execução prática na fabricação da bebida. Como resultado, busca-se garantir a qualidade do produto final por meio da precisão no controle de processos.

PALAVRAS-CHAVE: Cervejaria artesanal; Controle PID; Arduino; Fermentação; Trabalho em equipe; Automação industrial.

INTRODUÇÃO

A fabricação de cerveja artesanal exige precisão em etapas críticas, como a fermentação, onde a temperatura deve ser rigorosamente controlada para preservar as características sensoriais e microbiológicas desejadas. Dessa forma, nesse projeto foi necessário aplicar conceitos de eletrônica, automação e programação em um contexto prático e interdisciplinar, ao utilizar um sistema baseado em Arduino para regular a temperatura de fermentação via controle PID. Desse modo, tivemos a oportunidade de integrar teoria e prática. Ademais, a receita escolhida, foi uma Belgian Blond Ale com aproximadamente 6,5% de teor alcoólico, a qual foi produzida seguindo parâmetros técnicos rigorosos, evidenciando a importância da tecnologia na padronização de produtos artesanais.



METODOLOGIA

Após as aulas de explicação do circuito de seu funcionamento partimos para a parte prática, na qual montamos um circuito dividido em duas partes: o zero-crossing detector, que identificava os ciclos da CA via opto acoplador, e o driver de TRIAC, que regulava a energia enviada a uma resistência de aquecimento. O código Arduino, utilizando a biblioteca PID_v1, calculava o erro entre a temperatura medida (via LM35) e o set point, ajustando o ângulo de disparo do TRIAC para manter a estabilidade. Além disso, foram implementadas interrupções para garantir precisão na sincronização com a rede. Por fim, para a validação dos testes de desempenho do sistema verificamos a precisão na manutenção da temperatura, e as análises da cerveja final, com medidas de densidade e confirmar se a atenuação está dentro do esperado.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Embora o circuito tenha sido concluído posteriormente ao período inicialmente estimado, optamos por implementar medidas adicionais por meio dos medidores térmicos disponíveis na cozinha e outros dispositivos de monitoramento. Além de que, também durante o processo, verificamos incorreções no desenvolvimento da receita, que quase resultaram na caramelização excessiva do malte. Conseguimos diante desses desafios, solucionar de maneira eficaz as questões técnicas envolvidas e alcançamos o resultado almejado, atendendo plenamente aos requisitos técnicos estabelecidos para a produção da cerveja.



CONCLUSÃO

Este projeto representou uma experiência enriquecedora de integração entre conhecimentos teóricos e práticos, demonstrando a importância da interdisciplinaridade na resolução de problemas complexos. A implementação do sistema de controle térmico automatizado com Arduino e PID permitiu o monitoramento e ajuste preciso da temperatura durante a fermentação da Belgian Blond Ale, garantindo a qualidade e as características sensoriais desejadas da cerveja e apesar das dificuldades enfrentadas, como atrasos na montagem do circuito e erros na execução da receita, fomos capazes de desenvolver o projeto.



REFERÊNCIAS

RECEITA DE BELGIAN BLOND ALE – PI 3 – ENGENHARIAS – SENAC